

Name: Fronthaler, Falkner Jahrgang: 25/26 Gruppe: _____

Namen der MitarbeiterInnen: _____

LABORPROTOKOLL

BetreuerIn:	Spannungsstabilisierung mit Z-Diode	Ausgeführt am 9.6.26
		Abgegeben am

Aufgabenstellungen

1. a) Punktweise Aufnahme der Kennlinie einer Z-Diode und Bestimmung der U_Z
(b) Darstellung der Kennlinie mit dem Oszilloskop
2. Dimensionierung einer Schaltung zur Spannungsstabilisierung
3. Messung der Stabilisierungswirkung bei Schwankungen der Eingangsspannung und Bestimmung des relativen Stabilisierungsfaktors
4. Messung der Stabilisierungswirkung bei Laststromschwankungen
5. Demonstration der Stabilisierungswirkung mit dem Oszilloskop

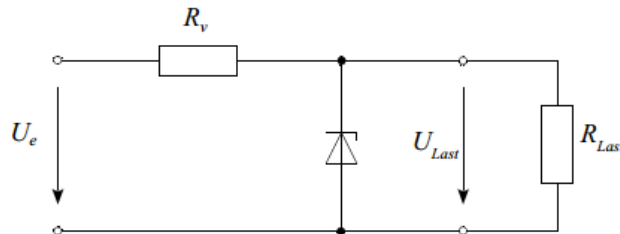
Verwendete Messgeräte:

Oszi, Multimeter

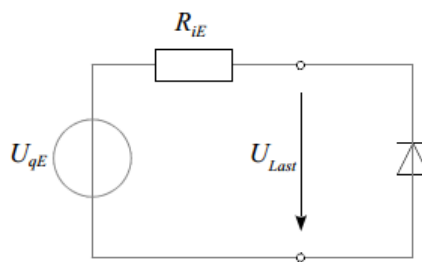
Allgemeine Erklärungen zu den Aufgaben

Wegen des steilen Verlaufs ihrer Kennlinien im Sperrbereich bei $U \geq -U_Z$ eignen sich Z-Dioden besonders gut zur Spannungsstabilisierung.

Schaltung:



Die gegebene Stabilisierungsschaltung kann in eine Ersatzschaltung umgezeichnet werden:



Darin übernimmt die Z-Diode die Rolle des „Verbrauchers“ (sie ist der einzige nichtlineare Widerstand in der Schaltung). U_e , R_v und R_{Last} werden in die Ersatzkenngrößen U_{qE} und R_{iE} umgerechnet (wie?).

Zeichnet man nun die Diodenkennlinie im Sperrbereich und die Arbeitsgerade auf, erkennt man, dass sich bei schwankender U_{qE} (d. h. schwankender U_e) der Arbeitspunkt AP entlang der Z-Diodenkennlinie verschiebt, und zwar wegen ihres steilen Verlaufs beinahe parallel zur I -Achse.

Starke Schwankungen der Eingangsspannung haben also offensichtlich nur sehr geringe Schwankungen der Lastspannung zur Folge, solange der Arbeitspunkt im steilen Bereich der Kennlinie bleibt.

Diese stabilisierende Wirkung kann nur unter bestimmten Betriebsbedingungen aufrechterhalten werden.

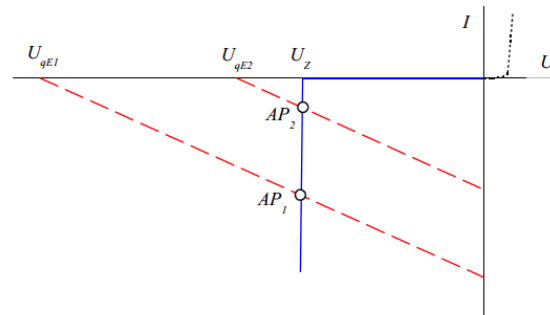
Dementsprechend muss die Schaltung dimensioniert werden.

Was kann nun zu einem Verlust der Stabilisierungswirkung führen?

Dafür können drei Gründe maßgeblich sein (Einzelheiten bitte genau überlegen!):

- zu kleiner Gleichanteil der Eingangsspannung
- zu starke Belastung (R_{Last} zu klein)
- zu große Schwankung der Eingangsspannung

Alle drei Fälle sollten unter Punkt 5 der Messübung mit dem Oszilloskop demonstriert werden!



Übungsdurchführung

1.

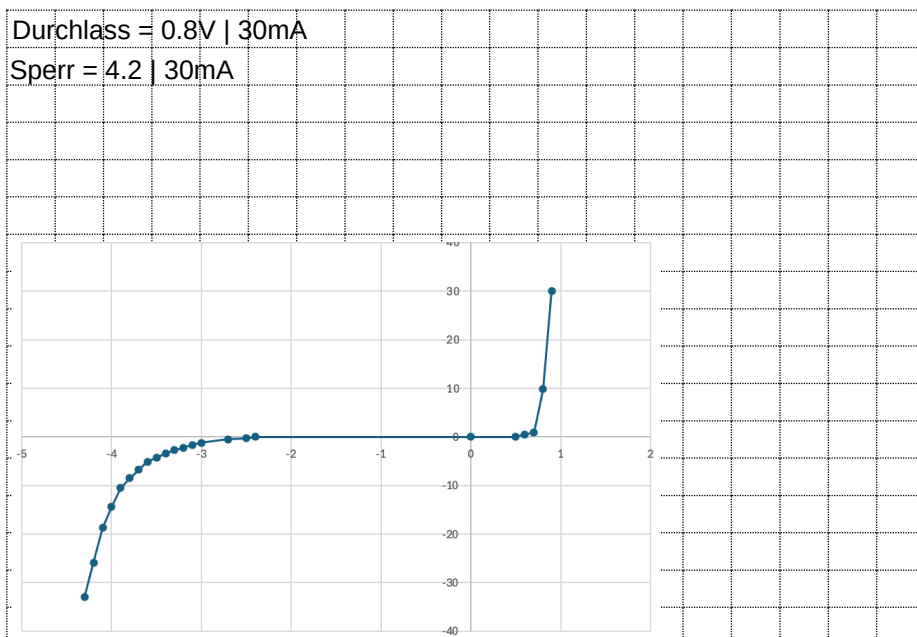
a) Punktweise Aufnahme der Kennlinie einer Diode (U-I im Durchlass- und Sperrbereich)

Es ist eine geeignete Messschaltung und -methode zu wählen (Grenzdaten der Diode beachten, Einstellung von Strom und Spannung).

Die Zenerspannung U_z ist graphisch zu bestimmen!

Tabelle der Messwerte

U [V]	I [mA]
0.9	30
0.8	9.8
0.7	0.85
0.6	0.5
0.5	0
0	0
-2.4	0
-2.5	-0.275
-2.7	-0.5
-3	-1.2
-3.1	-1.65
-3.2	-2.2
-3.3	-2.7
-3.4	-3.35
-3.5	-4.3
-3.6	-5.14
-3.7	-6.75
-3.8	-8.5
-3.9	-10.5
-4	-14.4
-4.1	-18.7
-4.2	-25.9
-4.3	-33



b) Darstellung der Kennlinien von Z-Dioden mit dem Oszilloskop und Bestimmung der Z-Spannung U_Z

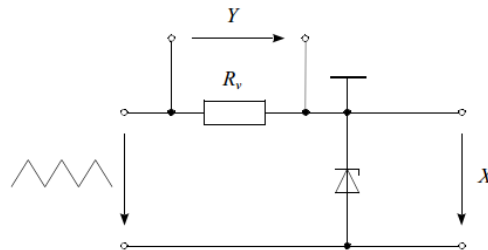
Das Oszilloskop wird im X-Y-Modus betrieben (externe X-Ablenkung durch die Diodenspannung).

Der Diodenstrom wird über R_v (z. B. $1\text{ k}\Omega$ oder $100\ \Omega$) in eine dazu proportionale Spannung umgesetzt und an die Y-Ablenkung des Oszilloskops gelegt.

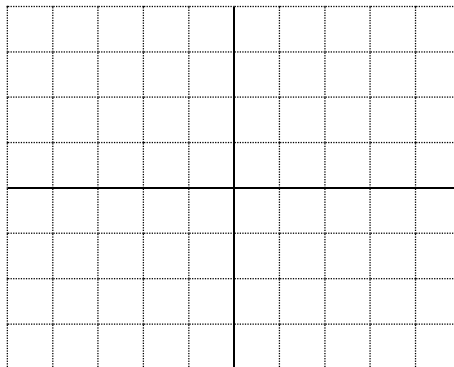
Als Eingangsspannung wird eine Dreiecksspannung verwendet (diese simuliert eine nicht konstante Eingangsspannung).

Dem Oszilloskop-Bild wird die Z-Spannung der Diode entnommen - sie wird für die Dimensionierung der Schaltung benötigt.

1.1 Messaufbau:



1.1 Auswertung des Oszillogramms



1.2 Diskussion

Welche Überlegung gilt für die Wahl des R_v ?

Wie wird die Bezugsmasse der Schaltung gewählt (Begründung)?

Nach welchen Betrachtungen werden die Kurvenform, Spannung und die Frequenz des Messsignals ausgewählt?

2. Dimensionierung der Schaltung zur Spannungsstabilisierung

Betriebsbedingungen der Schaltung:

- Die Eingangsspannung liegt im Bereich: $U_e = U_0 \pm \Delta U_0$
mit $U_0 \approx 2 \cdot U_Z$ (Gleichanteil) und $\Delta U_0 = 10\%$ von U_0
- Laststrombereich: $I_{Last} = 0 \dots 10 \text{ mA}$
- Max. Diodenstrom: $I_{Zmax} = 50 \text{ mA}$

Damit soll nun ein passender Vorwiderstand R_v so dimensioniert werden, dass die Ausgangsspannung stabilisiert wird, solange die entsprechenden Betriebsbedingungen eingehalten werden.

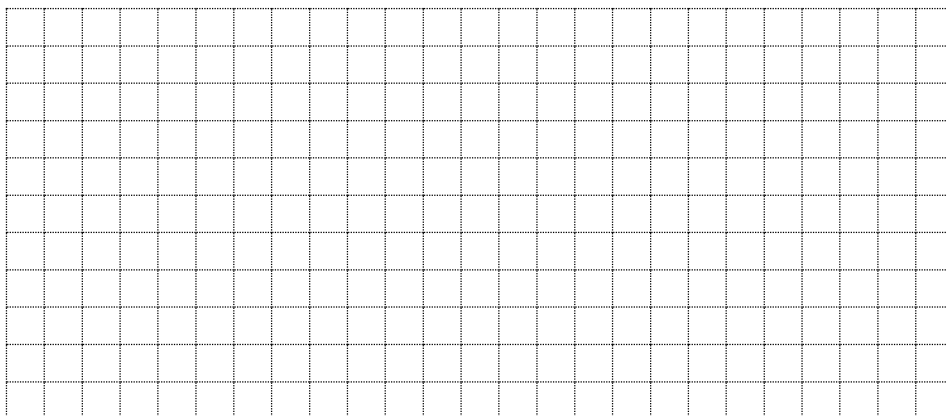
Das bedeutet: der Arbeitspunkt muss einerseits im steilen Bereich der Kennlinie liegen (Stabilisierung); andererseits darf der Diodenstrom nicht zu groß werden, da sonst die Diode überlastet wird.

R_v kann nach diesen beiden Gesichtspunkten berechnet werden:

$$R_{vmax} = \frac{U_{emin} - U_Z}{I_{Zmin} + I_{Lastmax}}$$

$$R_{vmin} = \frac{U_{emax} - U_Z}{I_{Zmax} + I_{Lastmin}}$$

2.1 Berechnung:



2.2 Diskussion

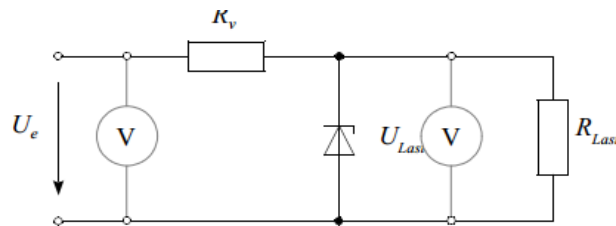
Welchen Überlegungen liegen die beiden Formeln der Berechnung zu Grunde?

(Tipp: worst-case-Betrachtungen)

3. Messung der Stabilisierungswirkung bei Schwankungen der Eingangsspannung, Bestimmung des relativen Stabilisierungsfaktors

Gemessen und grafisch dargestellt wird die Abhängigkeit der Lastspannung U_{Last} von der Eingangsspannung U_e im Bereich $U_e = 0 \rightarrow U_{e,max}$.

Der Lastwiderstand wird so gewählt, dass im Stabilisierungsfall der maximale Laststrom $I_{L,max}$ fließt.



Der relative Stabilisierungsfaktor ist definiert als:

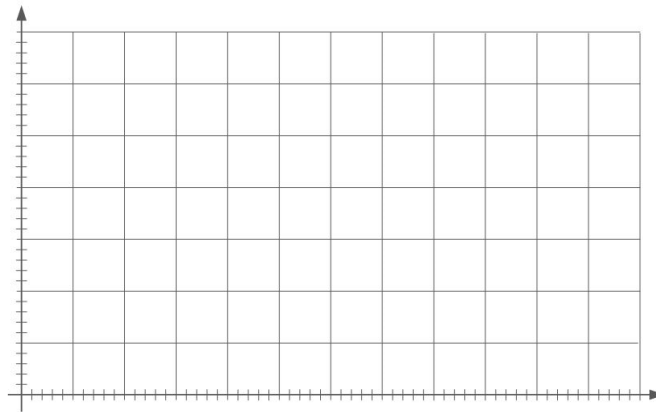
$$S_{rel} = \frac{\frac{\Delta U_0}{U_0}}{\frac{\Delta U_{Last}}{U_{Last}}} = \frac{\Delta U_0}{U_0} \cdot \frac{U_{Last}}{\Delta U_{Last}} = \frac{\text{prozentuelle Schwankung der Eingangsspannung}}{\text{prozentuelle Schwankung der Ausgangsspannung}}$$

Je größer S_{rel} desto besser ist die stabilisierende Wirkung der Schaltung.

3.1 Messergebnisse und Auswertung

Tabelle der Messwerte

Diagramm $U_a = f(U_e)$



Ermittlung des relativen Stabilisierungsfaktors bzw. von Stabilisierungsfaktoren

3.2 Diskussion

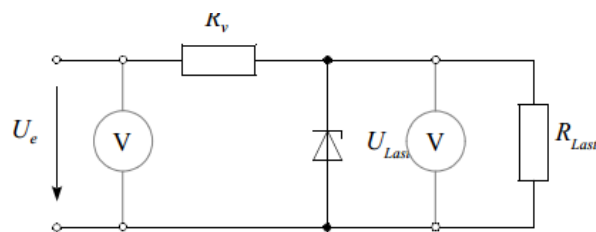
Wie bestimmt man den relativen Stabilisierungsfaktor aus dem Diagramm $U_a = f(U_e)$?

Wodurch wird der Stabilisierungsfaktor größtenteils bestimmt?

4. Messung der Stabilisierungswirkung bei Laststromschwankungen

Bei dieser Messung wird die Eingangsspannung konstant gehalten (auf $U_e = U_0$), der Laststrom mittels R_{Last} zwischen 0 und etwa 25 mA verändert und die zugehörige Lastspannung aufgenommen: $U_{last} = f(I_{Last})$

Verwendete Messgeräte:



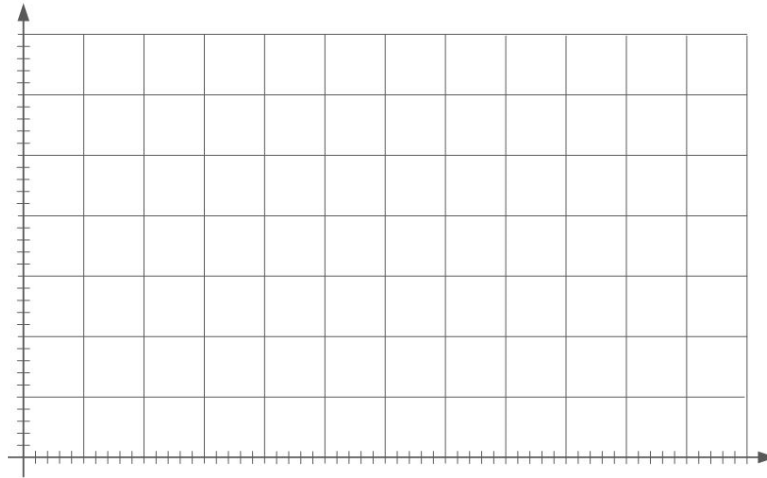
4.1 Berechnung von R_{Last} für die gewählten Lastströme

A large grid of graph paper with 20 columns and 10 rows. The grid is composed of small squares, with a larger square at the top left corner, likely for a title or drawing. The grid is intended for students to draw a picture related to their writing.

4.2 Messergebnisse und Auswertung

Tabelle der Messwerte

Diagramm $U_a = f(I_{\text{Last}})$



4.3 Diskussion

Welche Grenzwerte müssen bei der Wahl von R_{Last} beachtet werden?

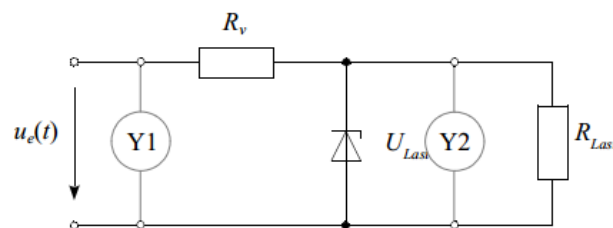
5. Demonstration der Stabilisierungswirkung mit dem Oszilloskop

Hier wird noch einmal zusammenfassend die stabilisierende Wirkung der Schaltung demonstriert, wenn die vorgegebenen Betriebsbedingungen eingehalten werden.

Andererseits soll gezeigt werden, dass die Stabilisierungswirkung verloren geht, wenn die Grenzen des „Normalbetriebs“ über- bzw. unterschritten werden:

Die schwankende Eingangsspannung wird zunächst durch einen Gleichanteil (Offset) der Größe $U_0 \approx 2 \cdot U_Z$ und einen überlagerten Wechselanteil mit einem Scheitelwert von maximal $\hat{u} = \Delta U_0 = 0.1 \cdot U_0$ simuliert.

Der Lastwiderstand ist $R_{Last} = \frac{U_Z}{I_{Lastmax}}$.

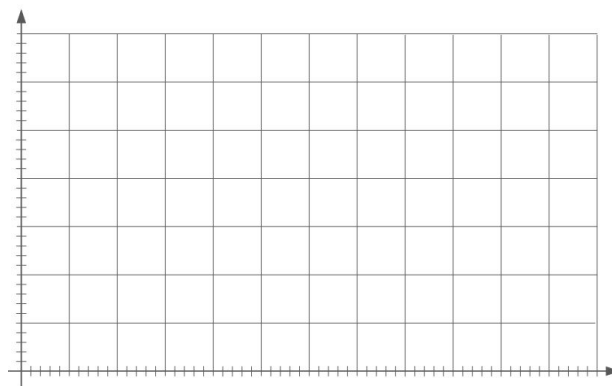


Eingangs- und Lastspannung werden mit dem Oszilloskop beobachtet. Was stellt sich dabei heraus?

Untersuche weiters, was passiert, wenn

- der Gleichanteil der Eingangsspannung verkleinert wird
- die Belastung zunimmt
- die Eingangsspannung stärker schwankt

5.1 Messergebnisse (Kurvenformen)



5.2 Diskussion

Begründe die jeweilige Form der Ausgangsspannungen

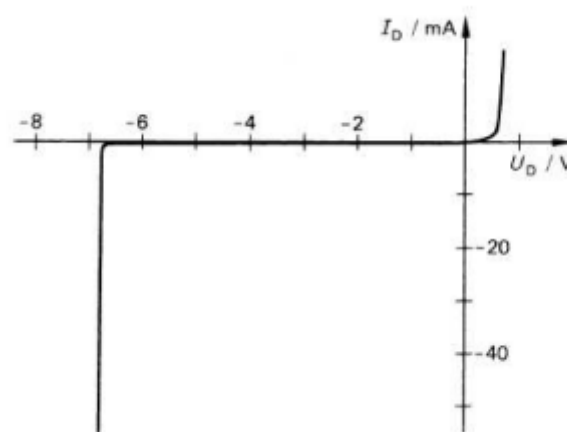
Anhang Theorie

Z-Dioden (Zener-Dioden) sind relativ stark dotierte Dioden, die in Sperrrichtung betrieben werden.

Z-Dioden verhalten sich im Durchlassbereich, sowie im Sperrbereich unterhalb der Zenerspannung U_Z wie

normale Siliziumdioden. Im Sperrbereich steigt der Sperrstrom bei Erreichen der Zenerspannung jedoch

stark an. Dieser Effekt lässt sich zur Spannungsstabilisierung nützen.



Typ. Kennlinie einer Zenerdiode ($U_Z = 6,8V$)

Der starke Stromanstieg wird durch zwei Effekte verursacht: dem Zener Effekt und dem Lawineneffekt (Avalanche Effekt) – beide Effekte überlagern sich.

Z-Dioden sind temperaturabhängig d.h. U_Z ändert sich mit der Temperatur, wobei Z-Dioden mit $U_Z > \text{ca. } 6V$ einen positiven Temperaturkoeffizienten (TK) aufweisen (Lawineneffekt überwiegt), Z-Dioden mit $U_Z < \text{ca. } 6V$ einen negativen TK (Zener Effekt überwiegt).

Für Z-Dioden wird je nach Type eine maximale Verlustleistung angegeben.